

# Атаки на RSA:

Пример работы:

$$A \xrightarrow{m} B$$

О.к (n, k)

$$c^e = m^{ek} \equiv m \pmod{n}$$

$$1) n = p \cdot q$$

$$2) \gcd(k, \varphi(n)) = 1$$

$$3) e \cdot k \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

Атака 1:

Знаем (n и  $\varphi(n)$ ) или (n и (p+q))

$$0 = (x-p)(x-q) = x^2 - (p+q)x + pq$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = pq - (p+q) + 1, \text{ т.е. } p+q = n - \varphi(n) + 1$$

Атака 2 (метод Ферма)

применяем для близких p и q

$$\exists p > q; \text{ и } s = \frac{p-q}{2} < t = \frac{p+q}{2}; \quad t^2 - s^2 = \frac{1}{4} (p^2 + 2pq + q^2 - p^2 + 2pq - q^2) = n$$

Тогда:  $(t^2 - n)$  - если это квадрат для какого-то t, то

вычисляем,

p и q восстанавливаются.

начиная с  $t > \sqrt{n}$

Атака 3

если  $k_1, k_2$  - элементы из открытого ключа, то

$$c_1 = m^{k_1}, c_2 = m^{k_2}; \text{ и } \gcd(k_1, k_2) = Sk_1 + Rk_2$$

$$c_1^S c_2^R = m^{\gcd(k_1, k_2)} \text{ и } m \text{ можно восстановить.}$$

Атака 4 (вторичная):  $A \rightarrow B$

знаем:  $\exists$  функции с.м. и  $m \xrightarrow{c} B$

$$c' = \mu^k \cdot c$$

$$c' = \mu^{ek} \cdot c^e \Rightarrow (\mu^{ek})^{-1} \text{ известно зная } c$$

Атака 5:

$\exists$  мы найдем e и k такие, что  $a^{ek} \equiv a \pmod{n}$   $\forall a$

$$\exists r = ek - 1; \quad (-1)^r = (-1)^{ek}; \quad (-1) = 1 \Rightarrow r - \text{четное}$$

Будем брать  $a^{\frac{n}{2^t}}, a^{\frac{n}{2^{t+1}}}, \dots, a^{\frac{n}{2^k}}$

произведение a, где  $a^{\frac{n}{2^t}} \not\equiv 1 \pmod{n}$

Варианты: 1) (покажи)  $a^{\frac{n}{2^t}} \not\equiv 1, a^{\frac{n}{2^{t+1}}} \not\equiv 1$

$$2) a^{\frac{n}{2^t}} \not\equiv 1 \pmod{p}, a^{\frac{n}{2^t}} \equiv 1 \pmod{q}$$

3) Симметрично с 2.

Пусть вычислены 2 или 3:

$$\gcd(a^{\frac{n}{2^k}} - 1, n) = q$$

Алгоритм 6 (p-1) метод Полларда

Работает для малых простых множителей (p-1)

$$\text{Знаем } (\mathbb{Z}/n)^* \xrightarrow{\text{кано}} (\mathbb{Z}/p)^* \cdot (\mathbb{Z}/q)^*$$

$$x \longrightarrow (x_p, x_q)$$

$$\text{Шаг 1: } \exists y \longrightarrow (1, y_q^{x^2}), \text{ т.е. } p \mid (y-1); q \nmid (y-1)$$

$$\text{Т.е. } \gcd(y-1, n) = p$$

Шаг 2: поиск таких y

Знаем также B (наименьшее число):  $(p-1) \mid B; (q-1) \nmid B \Rightarrow B = \alpha(p-1)$

$$\exists x \in (\mathbb{Z}/n)^*, \exists y = x^B \pmod{n}. y = x^B \longrightarrow (x_p^B, x_q^B) = ((x_p^{p-1})^\alpha, (x_q)^B) = (1, (x_q)^B)$$

$$\text{Надо: } (x_q)^B \neq 1$$

$\exists x_q$  - порождающий в  $(\mathbb{Z}/q)^*$  (Таким  $\varphi(q-1)$ )

$$\text{Тогда: } q-1 \nmid B; \exists B = S(q-1) + c, \quad 1 \leq c < q-1$$

$$\text{Тогда } x_q^B = \underbrace{x_q^{S(q-1)}}_{=1} \cdot \underbrace{x_q^c}_{\neq 1} \neq 1, \text{ так } \text{ord}(x_q) = (q-1)$$

Также  $x_q$  можно выбрать с вероятностью  $\frac{\varphi(q-1)}{q-1} \stackrel{(?)}{\geq} \frac{1}{\log(q)}$ ; где некоторый c.

$$\text{Поиск B: } \exists N\text{-группа } p \text{ и } q, \quad N \approx \log(n), \quad B := \prod_{i=1}^k p_i^{\lfloor \frac{N}{\log(p_i)} \rfloor}$$

$p_i$  - i-е в списке простых

Квадратичные вычеты:

p-нечетное простое

$$\text{Напомним: } (\mathbb{Z}/p)^* \ni a - n^{\text{я}} \text{ степень} \Leftrightarrow a^{\frac{p-1}{\gcd(n, p-1)}} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$a\text{-квадрат} \Leftrightarrow \text{Эйлер} \quad a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

Опр: a - квадратичный вычет, если  $a = x^2$  для нект.  $x \in (\mathbb{Z}/p)^*$

a - не вычет, если

$$(\mathbb{Z}/p)^* \xrightarrow{(\quad)^{\frac{p-1}{2}}}, \quad \mathbb{Z}/2 = \{\pm 1\} - \text{гомоморфизм групп}$$

Св-ва:

$$(\text{вычет}) \cdot (\text{вычет}) = \text{вычет}$$

$$(\text{вычет}) \cdot (\text{невычет}) = \text{невычет}$$

$$(\text{невычет}) \cdot (\text{невычет}) = \text{вычет}$$

Опр: Символ Лежандра -

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & a \equiv p \\ 1, & a - \text{вычет} \\ -1, & a - \text{невычет} \end{cases} \pmod{p}$$

Пример:  $\left(-\frac{1}{p}\right) = 1 \Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{4}$

Св-ва: 1)  $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$  2)  $\frac{a+cp}{p} = \left(\frac{a}{p}\right)$

3)  $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1 \quad \gcd(a, p) = 1$

Лемма (Гаусса)  $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ,  $\mathcal{L} = \{a, 2a, \dots, \frac{p-1}{2} \cdot a\}$ ;

число  $\mathcal{L} \subset \{-\frac{p-1}{2}, \dots, -1, 0, 1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$  Тогда  $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^\delta$ ,  
 где  $\delta$  — кол-во отрицат. элем в  $\mathcal{L}$

13 Заметим, что в  $\mathcal{L}$  никакие два элемента в сумме не делят  $p$ , откуда в  $\mathcal{L}$  нет пар элем-ов  $\{x, -x\}$

Тем не менее  $|\mathcal{L}| = \frac{p-1}{2}$

Т.е.  $\mathcal{L} = \{\varepsilon_1 \cdot 1, \varepsilon_2 \cdot 2, \dots, \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} \cdot \frac{p-1}{2}\} \quad \varepsilon_i \in \{\pm 1\}$

Перемножим все эл-ты из  $\mathcal{L}$ :

$$a \cdot 2a \cdot \dots \cdot \left(\frac{p-1}{2}\right)a \equiv_{(p)} \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \cdot \dots \cdot \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} \cdot \underbrace{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \left(\frac{p-1}{2}\right)}_{\in (\mathbb{Z}/p)^* \text{ обратн}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a^{\frac{p-1}{2}} \equiv_{(p)} \varepsilon_1 \cdot \dots \cdot \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} = (-1)^\delta = \left(\frac{a}{p}\right)$$

Зам:  $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}}$

Теорема (квадратичный закон взаимности, Гаусс)

$p, q$  — нечетн. простые  $\left(\frac{p}{q}\right) \cdot \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$

Зам:  $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$

Пример:  $\left(\frac{23}{53}\right) = \left(\frac{53}{23}\right) = \left(\frac{7}{23}\right) = \left(\frac{23}{7}\right) = -\left(\frac{2}{7}\right) = -1$

$\text{Top} \xrightarrow{\pi_1} \text{Grp}$

$x \mapsto \pi_1(x)$

$\pi_1(\mathbb{C}) = \text{голь}$

$\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{0\}) = \mathbb{Z}$

фундаментальная группа

## ② Атака 7 (Метод квадратичного решета)

Наблюдение

1)  $n = pq$ , то  $\forall$  квадр. вычет  $(\text{mod } n)$  имеет 4 кв. корня

2)  $\exists x^2 = y^2 \pmod{n}$  и  $x \not\equiv \pm y \pmod{n} \Rightarrow \gcd(x-y, n) = p$  или  $q$

Шаг 1.  $B = \{p_1, \dots, p_k\}$  - набор "маленьких" простых

Найдём  $x_1, \dots, x_L \in (\mathbb{Z}/n)^*$ , т.е.  $q_i = x_i^2 \pmod{n}$  - "малыш", т.е.  $q_i$  делится на  $B$   
 $L > k$

$$\begin{cases} x_1^2 = \prod_{i=1}^k p_i^{e_{1,i}} \pmod{n} \\ \vdots \\ x_L^2 = \prod_{i=1}^k p_i^{e_{L,i}} \pmod{n} \end{cases}$$

Хотим  $\bigcap_{i \in \{1, \dots, n\}} q_i$  быть квадратом

$$M = \begin{pmatrix} e_{1,1} \pmod{2} & \dots & e_{1,k} \pmod{2} \\ \vdots & & \vdots \\ e_{L,1} \pmod{2} & \dots & e_{L,k} \pmod{2} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Матрица} \\ \text{показателей} \\ \pmod{2} \end{matrix}$$

То есть  $\exists$  линейно зависимые строки, т.к.  $L > k$

$\exists$ , например,  $L_1 + L_2 + L_3 = 0$   $X := x_{L_1}^2 x_{L_2}^2 x_{L_3}^2 = \prod_{i=1}^k p_i^{e_{L_1,i} + e_{L_2,i} + e_{L_3,i}} \pmod{n} \equiv$

$\equiv \left( \prod_{i=1}^k p_i^{\frac{e_{L_1,i} + e_{L_2,i} + e_{L_3,i}}{2}} \right)$  - в "обычном" ненулевом множестве

Зам: Number Field sieve

Система Лонгвассера - Миллара

Алгоритм:

1) А выбирает  $p, q$ , затем  $a$ -кв.-и небыл:  $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{q}\right) = -1$

Открываем ключ -  $(n, a)$ , где  $n = pq$

2) Б выбирает  $m \in \{0, 1\}$ ,  $1 \leq v \leq n$

$$B \rightarrow A \\ m \mapsto c = \begin{cases} v^2, & m=0 \\ av^2, & m=1 \end{cases}$$

$$m = \begin{cases} 0, & \left(\frac{c}{p}\right) = 1 \\ 1, & \left(\frac{c}{p}\right) = -1 \end{cases}$$

Действ,  $m=0$ , то  $\left(\frac{v^2}{p}\right) = 1$

если  $m=1$   $\left(\frac{av^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) = -1$

Упр: Почему это работает? Те почему  $s, r, q$  не зависят?

Замечание:  $n$ -составное

$$n = p_1^{t_1} \dots p_s^{t_s}$$

Символ  
Якоби

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \prod_{i=1}^s \left(\frac{a}{p_i}\right)^{t_i}$$

Симметричные схемы

Проблема дискретного логарифма (DLP)

$G$ -группа,  $g, h \in G$ ,  $g^x = h$ ,  $x = \log_g(h)$   
дискретный логарифм

Случай:

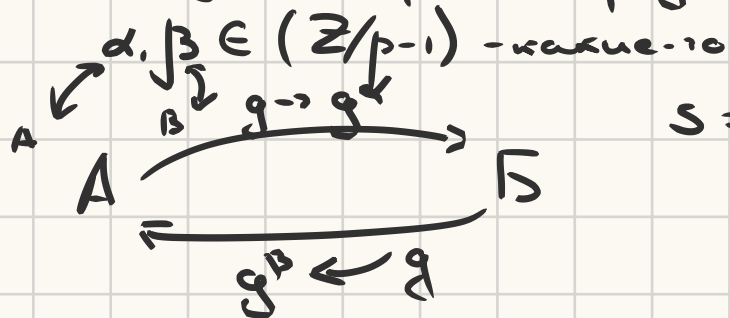
$G$ -циклическая  $\exists g$ -генератор

$\forall h \in G: \exists x: g^x = h$  Если  $G = (\mathbb{Z}/p)^*$ , то  $\log$  опрег по  $\text{mod } p-1$

$$\log_g(hs) = \log_g(h) + \log_g(s)$$

Система Диффи-Хеллмана

1)  $\langle g \rangle = (\mathbb{Z}/p)^*$ ;  $(p, g)$  - открытый ключ



$$S = g^{\alpha\beta} = g^{\beta\alpha} - \text{симметричность}$$

Проблема Диффи-Хеллмана

Знаем:  $g^\alpha, g^\beta$  |  $g^{\alpha\beta}$  - ?

DLP  $\Rightarrow$  ДНП  
 $\Leftarrow$  неизвестно

Близкий родственник:

система Эль-Гомала

1)  $\langle g \rangle = (\mathbb{Z}/p)^*$  о.к.  $(p, g)$   
закрытый

2) Б выбирает  $v$  - ключ  $g \in \mathbb{Z} \cap [1, \dots, p-2]$  и пересылает А  
 $v = g^g$

3) А выбирает  $c \in \mathbb{Z} \cap [1, \dots, p-2]$ ;  $m \in \mathbb{Z}/p$  и пересыл.

« Б парю  $(c_1, c_2) = (g^c, m \cdot v^c)$

$$c_1^g \cdot c_2 = g^g \cdot g^c \cdot m \cdot v^c = g^g \cdot g^c \cdot m \cdot g^{gc} = \boxed{m}$$

? Почему б не стали использовать гбанды?

# Алгоритм Виреженна $\log$

Пред. 1  $\exists g \in G, \text{ord } g = N$ , тогда  $g^x = h$  решается  $O(N)_{\text{марсб.}}$

Пред. 2 Baby step - giant step  
Генерация - Менкса

$\exists g \in G, \text{ord } g = N \geq 2$ ; тогда алгоритм решает DLP  $O(\sqrt{N} \log N)$

1)  $n = 1 + \lfloor \sqrt{N} \rfloor$

2)  $e, g, \dots, g^n$  - список I  
 $h, hg^{-n}, hg^{-2n}, \dots, hg^{-n^2}$  - список II

3) найдётся совпадение в I и II  $g^i = hg^{-jn}$

4)  $x = i + jn = \log_g(h)$

Объяснение 3):  $x = nq + r$ ;  $0 \leq r < n$ ,  $1 \leq x < N$

1) тогда  $q = \frac{x-r}{n} < \frac{N}{n} < n$  ( $n > \sqrt{N}$ )  $\Rightarrow g^n = h g^{-qn}$

Теорема: Петер-Хеннмана.

Известно решение DLP для  $\forall g, \text{ord}(g) = p^e$ ,  $p$  - простое, за  $O(\Omega)$ . Пусть  $\text{ord}(g) = N = p_1^{e_1} \dots p_t^{e_t}$

Тогда для него можно решить DLP за  $O(\sum_{i=1}^t \Omega_i + \log(N))$

1) марк.  $\forall 1 \leq i \leq t$ :  $g_i = g^{\frac{N}{p_i^{e_i}}}$ ,  $h_i = h^{\frac{N}{p_i^{e_i}}}$  теперь  $\text{ord}(g_i) = p_i^{e_i}$

По предположению, DLP для  $g_i = h_i$  разрешимо за  $O(\Omega_i)$

$\exists y_1, \dots, y_t$  - решение DLP  $\forall 1 \leq i \leq t$ .

По КТО. Решение  $\begin{cases} x = y_1 \pmod{p_1^{e_1}} \\ \vdots \\ x = y_t \pmod{p_t^{e_t}} \end{cases} \quad (\#)$

$x = \log_g(h)$

Из  $(\#)$   $x = y_i + p_i^{e_i} z_i$ , тогда  $(g^x)^{\frac{N}{p_i^{e_i}}} = (g^{y_i + p_i^{e_i} z_i})^{\frac{N}{p_i^{e_i}}} =$   
 $= (g^{\frac{N}{p_i^{e_i}}})^{y_i} \underbrace{g^{N z_i}}_{\text{ord}(g) = N} = (g^{\frac{N}{p_i^{e_i}}})^{y_i} = (g_i)^{y_i} = h_i = h^{\frac{N}{p_i^{e_i}}}$ , т.е.  $\frac{N}{p_i^{e_i}} \cdot x = \frac{N}{p_i^{e_i}} \cdot \log_g(h)$   
 $(\text{mod } N) \forall i$

С другой стороны  $\frac{N}{p_1^{e_1}} \dots \frac{N}{p_t^{e_t}}$  - взаимно  
просты



$$\Rightarrow \exists c_i \text{ ст. } \sum_{i=1}^t c_i \frac{N}{p_i} = 1$$

Умножим  $\Delta_i$  на  $c_i$ , и суммируем

$$\sum_{i=1}^t \frac{N}{p_i} c_i x = \sum_{i=1}^t \frac{N}{p_i} c_i \log_g(h)$$

$$\Rightarrow x \equiv \log_g(h) \pmod{N}$$

Умеч: Общее DLP где  $\text{ord}(g) = N = p_1^{e_1} \dots p_t^{e_t}$  за  $O(\sum \Omega_i + \log N)$   
 Т.е. достаточно разложение с  $\text{ord}(g) = p^e \xrightarrow{\text{г.-м.}} O(e \sqrt{p^e} \log_g(p))$

Умб, т.е.  $\exists$  алгоритм решающий DLP за  $O(e \Omega_p)$  мартов